

K: kewl Texting

Mensajes de texto kewl

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `kewl.c`, `kewl.cpp`, `kewl.java` o `kewl.py`

Autor (*Author*): Ana Echavarría

Alicia y Roberto son buenos amigos y a menudo se escriben mensajes de texto. Les gustaría agilizar su escritura de mensajes diseñando un mecanismo que sugiera qué palabra podrían querer escribir a continuación. Así, pueden seleccionar la palabra sugerida en lugar de tener que escribirla directamente, ahorrando algo de tiempo.

Como son estudiantes de ciencias de la computación que acaban de aprender sobre modelos de lenguaje, se les ocurrió una solución. Para cada palabra w que aparece en sus mensajes de texto pasados, seleccionaron una palabra w' como la sugerencia que se mostrará después de escribir w . Los criterios para seleccionar w' son los siguientes:

- La palabra w' es la palabra que aparece después de w la mayor cantidad de veces en los mensajes de texto pasados.
- Si dos o más palabras aparecen después de w el mismo número de veces en los textos pasados, entonces w' es la palabra, entre ellas, que apareció más veces en total en los textos pasados.
- Si, de nuevo, dos o más palabras aparecieron el mismo número de veces en los textos pasados, entonces w' es la primera de ellas en orden lexicográfico.
- También quieren sugerir palabras que empiecen o terminen un mensaje de texto. Por lo tanto, el inicio y el fin de los textos (llamados aquí $\{start\}$ y $\{end\}$, respectivamente) también se consideran palabras. Cuando ordenan las palabras lexicográficamente, $\{start\}$ iría antes que $\{end\}$, y ambas irían antes que cualquier otra palabra de los textos.

Por ejemplo, considera los siguientes mensajes de texto (uno por línea):

1. what a nice day
2. this is the nice restaurant he talked about
3. we want nice weather and hope it is a nice day

Hay tres palabras que siguen a la palabra `nice`, a saber, `day`, `weather` y `restaurant`. Sin embargo, `day` aparece después de `nice` 2 veces, mientras que `restaurant` y `weather` lo hacen solo una vez. Según su modelo, la palabra sugerida después de escribir `nice` es la palabra `day`. De forma similar, a la palabra `is` la sigue una vez `a` y una vez `the`, pero `a` es más frecuente en los textos en total (aparece 2 veces, mientras que `the` aparece solo una vez); por lo tanto, la sugerencia para `is` es la palabra `a`. La sugerencia para `day` es $\{end\}$ ya que, en la mayoría de los casos, se usa para terminar un texto. Por otro lado, las palabras `what`, `this` y `we` aparecen todas al inicio de las oraciones y todas aparecen solo una vez en los textos: por lo tanto, `this` (la primera de las tres en orden lexicográfico) es la sugerencia para $\{start\}$, es decir, para el inicio de un mensaje de texto.

Alicia y Roberto quieren saber cuál sería la oración generada al escoger siempre la palabra sugerida por su modelo de lenguaje. Observa que un mensaje de texto así o bien termina después de un número finito de sugerencias, o bien nunca termina. Para el ejemplo anterior, la oración que resulta de escoger siempre la sugerencia del modelo es

`this is a nice day`

Esto se debe a que la palabra inicial sugerida es `this`, la palabra sugerida después de `this` es `is`, y así sucesivamente, hasta que se llega a la palabra `day` (cuya sugerencia es $\{end\}$, es decir, el fin del texto).

Tu tarea es, dado un historial de mensajes de texto entre Alicia y Roberto, calcular la oración generada al escoger siempre la palabra sugerida por el modelo de lenguaje, o identificar si ese proceso nunca termina.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un único entero n que define el número de mensajes de texto. Cada una de las siguientes n líneas representa un mensaje de texto que contiene al menos una palabra. Cada palabra de la entrada consiste solo en letras minúsculas del alfabeto inglés. No hay límite en el número de mensajes de texto. Sin embargo, el conjunto completo de mensajes de texto tiene a lo sumo 10^5 palabras en total y cada palabra tiene a lo sumo 20 caracteres.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que contenga la oración que resultaría de seleccionar siempre la palabra sugerida por el modelo de lenguaje, o «infinito» (`INFINITE`) si este método diera como resultado un mensaje de texto infinito. Usa un único espacio para separar cada par de palabras consecutivas en la salida.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 what a nice day this is the nice restaurant he talked about we want nice weather and hope it is a nice day 3 a rabbit is white the house is big and tall we have a big house with a door 1 a rose is a rose	this is a nice day INFINITE a rose